

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INFORME 1

SISTEMAS OPERATIVOS



Grupo 4-

Integrantes:

Hernandez Lopez, Justin Brayton

Rebatta Jeri, Patricia del Pilar

Profesor:

Roberto Eduardo Burga Montañez

INFORME S2

1. ¿Qué ocurre cuando encendemos una computadora?

La BIOS de la placa madre revisa los componentes de la computadora en un orden predeterminado o determinado para luego iniciar el sistema operativo instalado en el sistema de almacenamiento que tiene la computadora, una vez encontrado el sistema operativo este se inicia, en casos de que haya dos a más sistemas diferentes se inicia en un GRUB para elegir cual sistema operativo iniciar.

2. ¿Por qué las interrupciones son importantes?

Porque permiten confirmar operaciones, esto detiene al CPU para atender las solicitudes que se envían a este, ya sea mediante programas del software o dispositivos externos o de entrada del hardware.

3. ¿Qué ventajas tiene DMA sobre la transferencia normal?

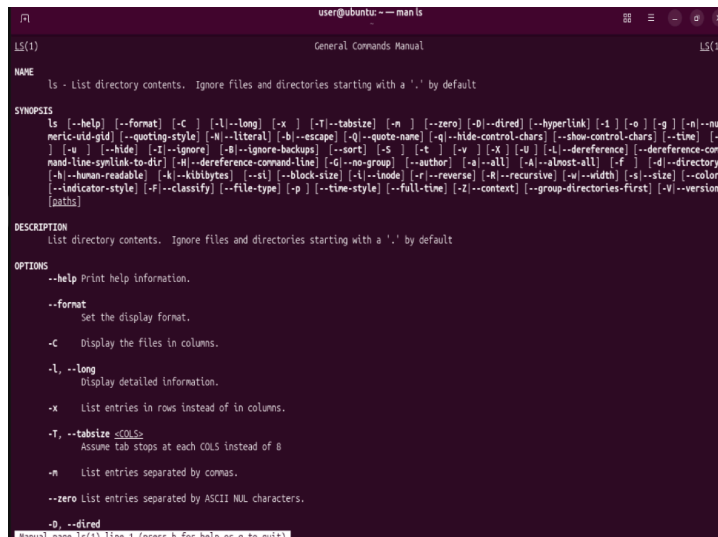
La ventaja principal del DMA es que reduce la carga de trabajo al CPU sin que se transfieran los datos a este, mejora la velocidad de transferencia para datos de información grandes, la CPU manda la orden a la DMA y este trabaja con la RAM para procesar los datos, una vez que los tiene notifica a la CPU cuando termina y da la orden.

FUNCIONAMIENTO LINUX

COMANDOS:

man ls

— abre el manual de como usar los comandos, los prefijos y explica que hace cada uno de los comandos para el directorio



```
user@ubuntu: ~ -- man ls
General Commands Manual
ls(1)

NAME
  ls - List directory contents. Ignore files and directories starting with a '.' by default

SYNOPSIS
  ls [--help] [--format] [-C] [-l|--long] [-x] [-T|--tabsize] [-n] [--zero] [-D|--dired] [--hyperlink] [-i] [-o] [-g] [-n|--nu-
  meric-uid-gid] [--quoting-style] [-W|--literal] [-b|--escape] [-Q|--quote-name] [-q|--hide-control-chars] [--show-control-chars] [--time] [-c]
  [-y] [--hide] [-I|--ignore] [-B|--ignore-backups] [--sort] [-S] [-t] [-v] [-X] [-U] [-L|--dereference] [--dereference-con-
  mand-line-symlink-to-dir] [-M|--dereference-command-line] [-G|--no-group] [--author] [-q|--all] [-k|--almost-all] [-d] [-di|--directory]
  [-h|--human-readable] [-k|--kibibytes] [--si] [--block-size] [-l|--inode] [-r|--reverse] [-R|--recursive] [-w|--width] [-s|--size] [--color]
  [--indicator-style] [-F|--classify] [--file-type] [-p] [--time-style] [--full-time] [-Z|--context] [--group-directories-first] [-V|--version]
  [paths]

DESCRIPTION
  List directory contents. Ignore files and directories starting with a '.' by default

OPTIONS
  --help      Print help information.
  --format    Set the display format.
  -C          Display the files in columns.
  -l, --long  Display detailed information.
  -x          List entries in rows instead of in columns.
  -T, --tabsize <COLS>
              Assume tab stops at each COLS instead of 8
  -n          List entries separated by commas.
  --zero      List entries separated by ASCII NUL characters.
  -D, --dired
```

ls --help

— abre un manual de la información para usar el comando ls.
teniendo su forma de comando: ls [OPTION] [FILE] para realizar
operaciones con los directorios y su contenido

```
user@ubuntu:~$ ls --help
ls
list directory contents.
ignore files and directories starting with a '.' by default

Usage: ls [OPTION]... [FILE]...

Arguments:
[paths]...

Options:
--help                Print help information.
--format=format       Set the display format.
-c                  Display the files in columns.
-l, --long            Display detailed information.
-k                  List entries in rows instead of in columns.
-T, --tabsize <COLS> Assume tab stops at each COLS instead of 8 [env: TABSIZE=]
-n                  List entries separated by commas.
--zero              List entries separated by ASCII NUL characters.
-D, --dired           generate output designed for Emacs' dired (Directory Editor) mode
--hyperlink[=<NAME>] hyperlink file names when [default: never] [possible values: always, auto, never]
-l                  List one file per line.
-o                  Long format without group information.
-g                  Identical to --format=long with --no-group.
-b                  Long format without owner information.
-n, --numeric-uid-gid -l with numeric UIDs and GIDs.
--quoting-style=<quoting-style> Set quoting style. [possible values: literal, locale, shell, shell-escape, shell-always, shell-escape-always, clocale, c, escape]
-N, --literal         Use literal quoting style. Equivalent to '--quoting-style=literal'
-b, --escape          Use escape quoting style. Equivalent to '--quoting-style=escape'
-Q, --quote-name       Use C quoting style. Equivalent to '--quoting-style=c'
-q, --hide-control-chars Replace control characters with '?' if they are not escaped.
--show-control-chars Show control characters 'as is' if they are not escaped.
--time=<field>        Show time in <field>:
                        access time (-u): atime, access, use;
                        change time (-t): ctime, status;
                        modification time: mtime, modification;
                        birth time: birth, creation;
                        If the long listing format (e.g., -l, -o) is being used, print the
                        status change time (the 'ctime' in the inode) instead of the modification
-c
```

ls [^ak]*

— Abre los directorios del usuario y muestra sus contenidos excepcionando los archivos y directorios que comiencen con las letras que esten adentro de los corchetes. # Importa mucho minuscula y mayuscula

```
prompting-client  snapd-desktop-integration
user@ubuntu:~$ ls [^ak]*
Desktop:

Documents:

Downloads:

Music:

Pictures:

Public:

Templates:

Videos:

snap:
prompting-client  snapd-desktop-integration
```

mv home/.??t home/Documentos

— mueve archivos ocultos desde un directorio home hacia un subdirectorio llamado Documentos ubicado en ese mismo directorio

mv archivo.txt

otronombre_archivo.txt

— Renombra un archivo dentro del directorio actual, cambia el nombre del archivo original

mv directorio1 nuevonombre_directorio1

— Renombra un directorio o carpeta en la ubicación actual

mv *.txt ~/Documentos

— Mueve todos los archivos .txt que se encuentran en la dirección actual y los traslada a la carpeta Documentos

rm -rf /home/usuario/Descarga

— Elimina por completo el directorio Descarga y todo su contenido

ps -e

```
user@ubuntu:~$ ps -e
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?        00:00:02 systemd
    2 ?        00:00:00 kthreadd
    3 ?        00:00:00 pool_workqueue_release
    4 ?        00:00:00 kworker/R-rcu_gp
    5 ?        00:00:00 kworker/R-sync_wq
    6 ?        00:00:00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7 ?        00:00:00 kworker/R-slub_flushwq
    8 ?        00:00:00 kworker/R-netns
   10 ?        00:00:00 kworker/0:0H-kblockd
   13 ?        00:00:00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
   15 ?        00:00:02 rcu_preempt
   16 ?        00:00:00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   17 ?        00:00:00 rcu_exp_gp_kthread_worker
   18 ?        00:00:00 migration/0
   19 ?        00:00:00 kprobe-optimizer
   20 ?        00:00:00 idle_inject/0
   21 ?        00:00:00 cpuhp/0
   22 ?        00:00:00 cpuhp/1
   23 ?        00:00:00 idle_inject/1
   24 ?        00:00:00 migration/1
   25 ?        00:00:01 ksoftirqd/1
   28 ?        00:00:00 cpuhp/2
   29 ?        00:00:00 idle_inject/2
   30 ?        00:00:00 migration/2
   31 ?        00:00:00 ksoftirqd/2
   34 ?        00:00:00 cpuhp/3
   35 ?        00:00:00 idle_inject/3
   36 ?        00:00:00 migration/3
   37 ?        00:00:00 ksoftirqd/3
   40 ?        00:00:00 kworker/u17:0-events_unbound
   41 ?        00:00:01 kworker/u18:0-events_power_efficient
   44 ?        00:00:00 kdevtmpfs
   45 ?        00:00:00 kworker/R-inet_frag_wq
   46 ?        00:00:00 rcu_tasks_kthread
   47 ?        00:00:00 rcu_tasks_rude_kthread
   48 ?        00:00:00 kauditd
```

— Muestra una lista de todos los procesos que se estan ejecutando en el sistema operativo

ps

```
user@ubuntu:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 6513 pts/0        00:00:00 bash
 9092 pts/0        00:00:00 ps
```

— Muestra los procesos que se ejecutan en la terminal actual, es muy resumida

ps -f

```
user@ubuntu:~$ ps -f
```

UID	PID	PPID	C	STIME	TTY	TIME	CMD
user	6513	6485	0	20:25	pts/0	00:00:00	/usr/bin/bash
user	9102	6513	99	21:35	pts/0	00:00:00	ps -f

— Muestra los procesos de la sesion actual pero despliega más columnas con información detallada

ps -aux

```
user@ubuntu:~$ ps -aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.2	26064	17320	?	Ss	19:35	0:02	/usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[pool_workqueue_release]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	19:35	0:00	[kworker/R-rcu_gp]
root	5	0.0	0.0	0	0	?	I<	19:35	0:00	[kworker/R-sync_wq]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	19:35	0:00	[kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root	7	0.0	0.0	0	0	?	I<	19:35	0:00	[kworker/R-slub_flushwq]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	19:35	0:00	[kworker/R-netns]
root	10	0.0	0.0	0	0	?	I<	19:35	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]
root	13	0.0	0.0	0	0	?	I<	19:35	0:00	[kworker/R-mm_percpu_wq]
root	14	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[ksoftirqd/0]
root	15	0.0	0.0	0	0	?	I	19:35	0:02	[rcu_preempt]
root	16	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root	17	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[rcu_exp_gp_kthread_worker]
root	18	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[migration/0]
root	19	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[kprobe-optimizer]
root	20	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[idle_inject/0]
root	21	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[cpuhp/0]
root	22	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[cpuhp/1]
root	23	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[idle_inject/1]
root	24	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[migration/1]
root	25	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:01	[ksoftirqd/1]
root	28	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[cpuhp/2]
root	29	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[idle_inject/2]
root	30	0.0	0.0	0	0	?	S	19:35	0:00	[migration/2]

— Muestra una lista detallada de absolutamente todos los procesos en ejecucion en el sistema, de todos los usuarios.

sudo useradd test

— Crea una nueva cuenta de usuario en el sistema con el nombre de test

```
user@ubuntu:~$ sudo useradd test
[sudo: authenticate] Password:
```

Usermod -d

— Modifica las propiedades de una cuenta que ya existe

```
user@ubuntu:~$ usermod -d
usermod: option requires an argument -- 'd'
Usage: usermod [options] LOGIN

Options:
  -a, --append                append the user to the supplemental GROUPS
                              mentioned by the -G option without removing
                              the user from other groups
  -b, --badname               allow bad names (DEPRECATED)
  -c, --comment COMMENT      new value of the GECOS field
  -d, --home HOME_DIR        new home directory for the user account
  -e, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -f, --inactive INACTIVE    set password inactive after expiration
                              to INACTIVE
  -g, --gid GROUP             force use GROUP as new primary group
  -G, --groups GROUPS        new list of supplementary GROUPS
  -h, --help                  display this help message and exit
  -l, --login NEW_LOGIN      new value of the login name
  -L, --lock                  lock the user account
  -m, --move-home             move contents of the home directory to the
                              new location (use only with -d)
  -o, --non-unique            allow using duplicate (non-unique) UID
  -p, --password PASSWORD    use encrypted password for the new password
  -P, --prefix PREFIX_DIR    prefix directory where are located the /etc/* files
  -r, --remove                remove the user from only the supplemental GROUPS
                              mentioned by the -G option without removing
                              the user from other groups
  -R, --root CHROOT_DIR      directory to chroot into
  -s, --shell SHELL          new login shell for the user account
  -u, --uid UID              new UID for the user account
```